For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب بالتمثيلات البيانية للدوال التربيعية والأسية ودوال القيمة المطلقة، وذكّرهم بكيفية إيجاد مجال ومدى دالة ما، وكيفية إيجاد القيمتين العظمى والصغرى. وضّح للطلاب أن بإمكانهم معرفة الكثير عن دالة ما من خلال تمثيلها البياني.

مثال 1 تحليل المجال والمدى

طرح أسئلة هادفة

س: ما مجال الدالة وما مداها؟

[المجال هو مجموعة قيم x الممكنة أو قيم المدخلات. المدى هو مجموعة قيم y الممكنة أو قيم المخرجات.]

س: لماذا مجال التمثيلات البيانية الثلاثة هو كل الأعداد الحقيقية؟

[يُسمح بأن تكون كل الأعداد الحقيقية قيمًا للإحداثي x لنقاط التمثيل البياني.]

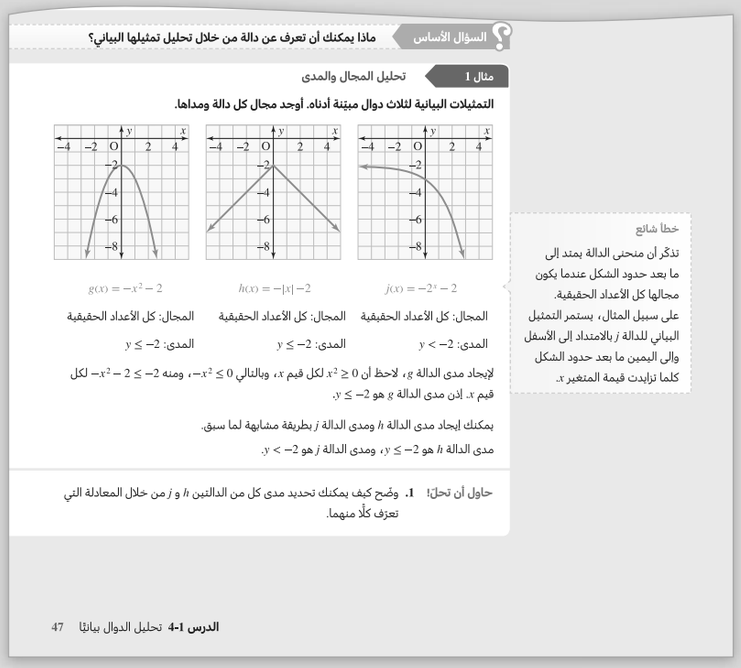
حاول أن تحلّ! الإجابات

1. المقدار الذي يعرّف الدالة $h(x)$ هو معكوس القيمة المطلقة ناقص 2، القيمة المطلقة لأي عدد يكون أكبر من أو يساوي 0، لذا فإن معكوسها أصغر من أو يساوي 0، عند طرح 2، يصبح المدى $y \le -2$. المقدار الذي يعرّف الدالة $j(x)$ هو معكوس قيمة أسيّة ناقص 2، القيمة الأسية موجبة دائمًا، لذا فإن معكوسها سالب دائمًا. عند طرح 2، يصبح المدى $y < -2$.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: هل يمكنك إيجاد مدى دالة بمجرد النظر إلى تمثيلها البياني؟

[في بعض الحالات، يمكن إيجاد مدى دالة من تمثيلها البياني. في حالات أخرى، قد لا تكون هناك إمكانية لمعرفة قيمة y التي يقاربها التمثيل البياني بدقة، مما يستدعي النظر إلى الدالة نفسها لتحديد مداها.]



السؤال الأساس ماذا يمكنك أن تعرف عن دالة من خلال تحليل تمثيلها البياني؟

مثال 1 تحليل المجال والمدى

التمثيلات البيانية لثلاث دوال مبيّنة أدناه. أوجد مجال كل دالة ومداها.

$g(x) = -x^2 - 2$ — المجال: كل الأعداد الحقيقية — المدى: $y \le -2$

$h(x) = -|x| - 2$ — المجال: كل الأعداد الحقيقية — المدى: $y \le -2$

$j(x) = -2^x - 2$ — المجال: كل الأعداد الحقيقية — المدى: $y < -2$

لإيجاد مدى الدالة g، لاحظ أن $x^2 \ge 0$ لكل قيم x، وبالتالي $-x^2 \le 0$، ومنه $-x^2 - 2 \le -2$ لكل قيم x. إذن مدى الدالة g هو $y \le -2$.

يمكنك إيجاد مدى الدالة h ومدى الدالة j بطريقة مشابهة لما سبق.

مدى الدالة h هو $y \le -2$، ومدى الدالة j هو $y < -2$.

حاول أن تحلّ! 1. وضّح كيف يمكنك تحديد مدى كل من الدالتين h و j من خلال المعادلة التي تعرّف كلًّا منهما.

خطأ شائع

تذكّر أن منحنى الدالة يمتد إلى ما بعد حدود الشكل عندما يكون مجالها كل الأعداد الحقيقية. على سبيل المثال، يستمر التمثيل البياني للدالة j بالامتداد إلى الأسفل والى اليمين ما بعد حدود الشكل كلما تزايدت قيمة المتغير x.

الدرس 1-4 تحليل الدوال بيانيًا 47

For Qatar MoE Use Only